

Analyse Formelle du Protocole Ed25519

Sécurité et Performance dans les Communications Mobiles

Étude pour Cours de Mathématiques et Informatique

Février 2026

1 Introduction

Le protocole Ed25519, basé sur la courbe d'Edwards tordue, est devenu le standard de chiffrement bout-en-bout (notamment dans WhatsApp et Signal). Il remplace avantageusement RSA et les courbes NIST par sa rapidité, son déterminisme et sa résistance native aux attaques par canaux auxiliaires.

2 Fondements Algébriques

2.1 Définition sur le corps fini $\mathbb{F}_p$

Ed25519 opère sur le corps premier $\mathbb{F}_p$ où $p = 2^{255} - 19$. Ce choix de p (nombre premier de Pseudo-Mersenne) permet une réduction modulaire extrêmement rapide :

$$2^{255} \equiv 19 \pmod{p} \quad (1)$$

L'équation de la courbe d'Edwards tordue est :

$$\mathcal{E}_{ed} : -x^2 + y^2 = 1 + dx^2y^2 \quad (2)$$

avec $d = -\frac{121665}{121666} \in \mathbb{F}_p$.

2.2 Loi de groupe complète

Contrairement aux courbes de Weierstrass ($y^2 = x^3 + ax + b$), les courbes d'Edwards disposent d'une loi d'addition **complète** sur $\mathbb{F}_p$ si d n'est pas un carré. Pour deux points $P_1(x_1, y_1)$ et $P_2(x_2, y_2)$, le point $P_3 = P_1 + P_2$ est défini par :

$$x_3 = \frac{x_1y_2 + y_1x_2}{1 + dx_1x_2y_1y_2}, \quad y_3 = \frac{y_1y_2 + x_1x_2}{1 - dx_1x_2y_1y_2} \quad (3)$$

Propriété : Les dénominateurs ne sont jamais nuls. Il n'y a pas de cas exceptionnels (point à l'infini, doublement), ce qui protège contre les *Timing Attacks*.

3 Équivalence et Échange de Clés (X25519)

Pour l'établissement de la clé de session (Diffie-Hellman), on utilise la forme de Montgomery, birationnellement équivalente :

$$\mathcal{M}_{A,B} : v^2 = u^3 + 486662u^2 + u \quad (4)$$

L'isomorphisme entre (x, y) et (u, v) permet d'utiliser l' **Échelle de Montgomery**, un algorithme de multiplication scalaire s'exécutant en temps constant et utilisant uniquement la coordonnée u , optimisant ainsi la bande passante et le calcul CPU sur mobile.

4 Démonstration de l'Équivalence Birationnelle

L'intérêt fondamental de Ed25519 réside dans sa dualité. Nous allons démontrer comment passer de la forme d'Edwards tordue utilisée pour la signature à la forme de Montgomery utilisée pour l'échange de clés (X25519).

4.1 Définitions des courbes

Soit $\mathbb{F}_p$ un corps de caractéristique $\text{char}(\mathbb{F}_p) > 2$.

1. **Courbe d'Edwards tordue** $\mathcal{E}_{a,d} : ax^2 + y^2 = 1 + dx^2y^2$
2. **Courbe de Montgomery** $\mathcal{M}_{A,B} : Bv^2 = u^3 + Au^2 + u$

4.2 L'isomorphisme rationnel

Pour transformer $\mathcal{E}_{a,d}$ en $\mathcal{M}_{A,B}$, nous posons les paramètres de conversion suivants :

$$A = \frac{2(a+d)}{a-d}, \quad B = \frac{4}{a-d} \quad (5)$$

L'application $\phi : (x, y) \rightarrow (u, v)$ est définie pour tout point de $\mathcal{E}_{a,d}$ tel que $x \neq 0$ et $y \neq 1$ par :

$$u = \frac{1+y}{1-y}, \quad v = \frac{1+y}{x(1-y)} \quad (6)$$

4.3 Preuve de la correspondance

Partons de l'équation de Montgomery et substituons u et v :

$$B \left(\frac{1+y}{x(1-y)} \right)^2 = \left(\frac{1+y}{1-y} \right)^3 + A \left(\frac{1+y}{1-y} \right)^2 + \left(\frac{1+y}{1-y} \right) \quad (7)$$

En multipliant l'ensemble par $(1-y)^3 \cdot x^2$, et en simplifiant par le facteur commun $(1+y)$, nous retrouvons après développement algébrique :

$$B(1+y) = x^2 [(1+y)^2 + A(1+y)(1-y) + (1-y)^2] \quad (8)$$

En remplaçant A et B par leurs expressions en fonction de a et d :

$$\frac{4(1+y)}{a-d} = x^2 \left[1 + 2y + y^2 + \frac{2(a+d)}{a-d}(1-y^2) + 1 - 2y + y^2 \right] \quad (9)$$

Après simplification des termes en y et factorisation par $\frac{2}{a-d}$, on obtient :

$$\frac{4(1+y)}{a-d} = \frac{2x^2}{a-d} [(a-d)(1+y^2) + (a+d)(1-y^2)] \quad (10)$$

$$2(1+y) = x^2 [a-d+ay^2-dy^2+a+d-ay^2-dy^2] = x^2 [2a-2dy^2] \quad (11)$$

Ce qui nous redonne bien l'équation d'Edwards tordue : $1 = ax^2 - dx^2y^2$.

4.4 Implications pour la sécurité et l'implémentation

Cette équivalence birationnelle signifie que :

- **Transfert de sécurité** : Tout problème difficile (ECDLP) sur la courbe d'Edwards l'est aussi sur la courbe de Montgomery.
- **Efficacité différentielle** : On utilise $\mathcal{M}_{A,B}$ pour l'échelle de Montgomery (X25519) car elle ne nécessite que la coordonnée u , ce qui est optimal pour le calcul du secret partagé lors d'un appel. On utilise $\mathcal{E}_{a,d}$ pour les signatures car ses formules d'addition sont complètes et ne présentent aucune exception pour les points de faible ordre.

5 Sécurité Avancée

5.1 Résistance aux attaques par courbe invalide

Ed25519 possède une propriété de **Twist Security**. Si un attaquant force l'utilisation d'un point n'appartenant pas à la courbe $\mathcal{E}_{ed}$, il se retrouve sur la courbe "tordue" (quadratic twist). Curve25519 est choisie pour que l'ordre de sa courbe tordue soit également composé d'un grand facteur premier, rendant les attaques de petits sous-groupes inefficaces.

5.2 Déterminisme des signatures (EdDSA)

Le protocole Ed25519 (EdDSA) élimine l'usage d'un générateur de nombres aléatoires (RNG) lors de la signature. Le nonce r est dérivé par :

$$r = H(sk||M) \quad (12)$$

où sk est la clé privée et M le message. Cela prévient les failles catastrophiques observées dans ECDSA où la réutilisation ou la prédictibilité d'un nonce révèle immédiatement la clé privée.

6 Analyse Informatique (Optimisation Logicielle)

1. **Coordonnées Projectives** : Utilisation du système $(X : Y : Z : T)$ pour éviter les inversions modulaires coûteuses (une seule inversion à la fin du calcul).
2. **Réduction Rapide** : $x \equiv (x \pmod{2^{255}}) + 19 \cdot \lfloor x/2^{255} \rfloor \pmod{p}$.
3. **Vérification par lots (Batching)** : Ed25519 permet de vérifier k signatures simultanément plus rapidement que k vérifications individuelles.

7 Conclusion

Par sa structure mathématique sans exception et son arithmétique optimisée pour les registres 64-bits, Ed25519 offre un niveau de sécurité de 128 bits avec des performances largement supérieures aux standards précédents, tout en minimisant la surface d'attaque logicielle.